FACULTAD
INGENIERÍA
& ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN
INGENIERÍA ESTRUCTURAL CON MENCIÓN EN SISMORRESISTENCIA (MIE)

Nuestro Programa

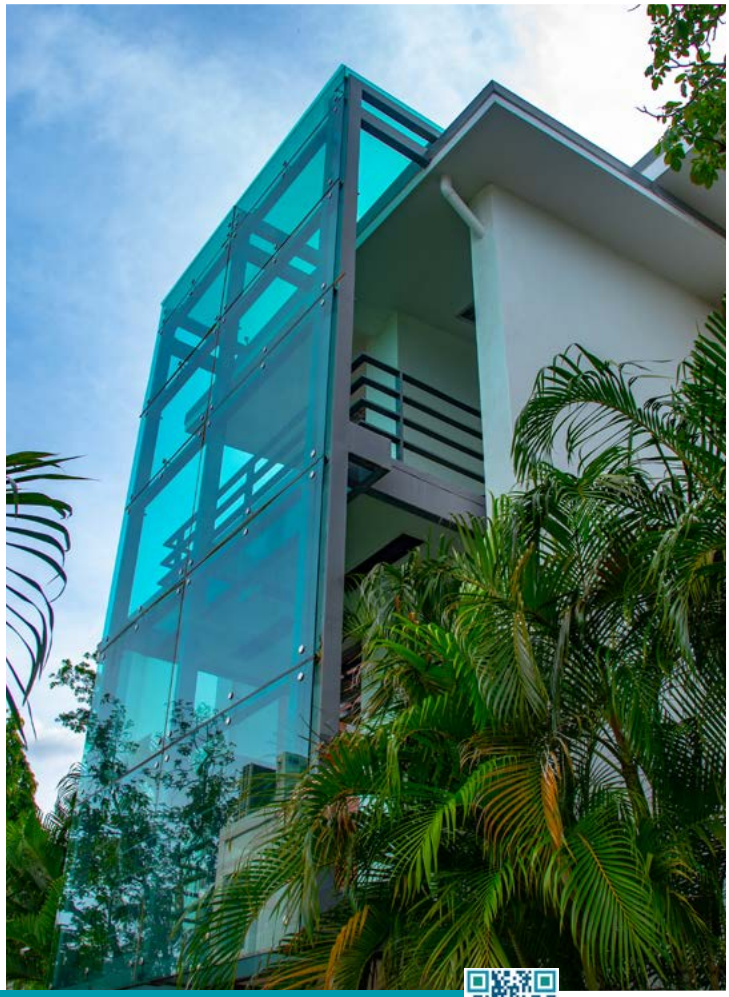
La maestría está orientada a la formación avanzada en cálculo, análisis y diseño estructural, con énfasis en sismorresistencia.

El programa fortalece competencias en análisis estructural lineal y no lineal, dinámica estructural, modelación computacional y diseño avanzado de estructuras, aplicando normativas nacionales e internacionales en contextos de alta sismicidad.

Formamos profesionales capaces de modelar, analizar y diseñar estructuras complejas, utilizando herramientas computacionales avanzadas y criterios normativos actuales.

¿Qué Habilidades Promovemos?

- Resolver problemas complejos de análisis y cálculo estructural en proyectos reales.
- Tomar decisiones de diseño basadas en modelación matemática, simulación estructural y análisis computacional.
- Evaluar, reforzar y rehabilitar estructuras existentes frente a cargas sísmicas.
- Liderar proyectos estructurales con criterio técnico, normativo y de seguridad estructural.



www.uam.edu.ni 2280 9080 dpec@uam.edu.ni Contáctanos:

PLAN DE ESTUDIO

1. Matemática Avanzada

- Trasformación lineal de álgebra lineal, sistema de ecuaciones lineales y problema de valor propio de matriz.
- Descripción general de ODE de ecuación diferencial ordinaria y solución de serie de potencia.
- Trasformada integral, transformada de Laplace y análisis de Fourier.
- Introducción al uso Matlab.

2. Ingeniería Sismorresistente Módulo I - Sismología

- Procesos físicos que causan los terremotos.
- Reconocimiento de fallas locales y tectónicas.
- Peligrosidad sísmica y diseño de medidas de la intensidad del movimiento telúrico.
- Selección y modificación de acelerogramas para el análisis estructural sismorresistente.
- Espectros de diseño.

3. Métodos Numéricos y Aproximados en la Mecánica de Sólidos

- Procedimiento numéricos y aproximados para la solución de problemas complejos y sistema de ecuaciones lineales y no lineales.
- Métodos iterativos, diferenciación e integración aproximadas.
- Aplicación a puentes, edificios, estructuras aeronáuticas, elementos de sección variable, diafragmas. Uso de programas digitales.

4. Análisis Matricial de Matemática Avanzada Estructuras

- Terminología y fundamentos del Cálculo Matricial.
- Transformaciones matriciales y su aplicación.
- Formulación matricial del método de fuerzas y del método de desplazamiento.

5. Dinámica Estructural

- Análisis dinámico de sistemas estructurales sujetos a cargas dinámicas.
- Características de las cargas dinámicas vibraciones libres y forzadas.
- Respuesta dinámica análisis modal.
- Aplicación al análisis y diseño de sistemas estructurales sujetos a cargas sísmicas, eólicas, móviles y efectos de explosiones accidentales.

6. Elementos Finitos en Ingeniería Estructural

- Teoría y aplicaciones del método de Elementos Finitos.
- Análisis de problemas estructurales en la mecánica del medio continuo.
- Matriz de rigidez para elementos triangulares, cuadrangulares y asimétricos.
- Compatibilidad de deformaciones y ecuaciones para elementos 2D y 3D
- Solución de casos irregulares, no lineales, o de solución compleja.

7. Diseño Avanzado de Fundaciones

- Caracterización y comportamiento dinámico del suelo.
- Criterios simplificados para el análisis y diseño.
- Análisis de respuesta del suelo.
- Diseño geotécnico convencional, asentamiento, capacidad soportante y diseño de cimentaciones, retículas de cimentación, pilotes, muros de retención y otros.

8. Ingeniería Sismorresistente Módulo II - Análisis, Diseño, Construcción

- Principios de diseño sismorresistente. Comportamiento de materiales, elementos, ensamblajes y estructuras sujetas a movimientos sísmicos.
- Espectros para diseño lineal y no lineal.
- Respuesta sísmica de sistemas estructurales elásticos e inelásticos.
- Modelación digital e introducción a innovaciones para el control de vibraciones.
- Estudio y aplicación de Normas Sísmicas Nacionales e Internacionales.

9. Comportamiento y diseño avanzado de estructuras de acero

- Tópicos avanzados en diseño de acero.
- Sistemas innovadores, compuestos de piso, conexiones de soldadura y remache.
- Uso del método LRFD. Análisis y diseño de edificio de multiniveles.

10. Comportamiento y diseño avanzado de estructuras de concreto

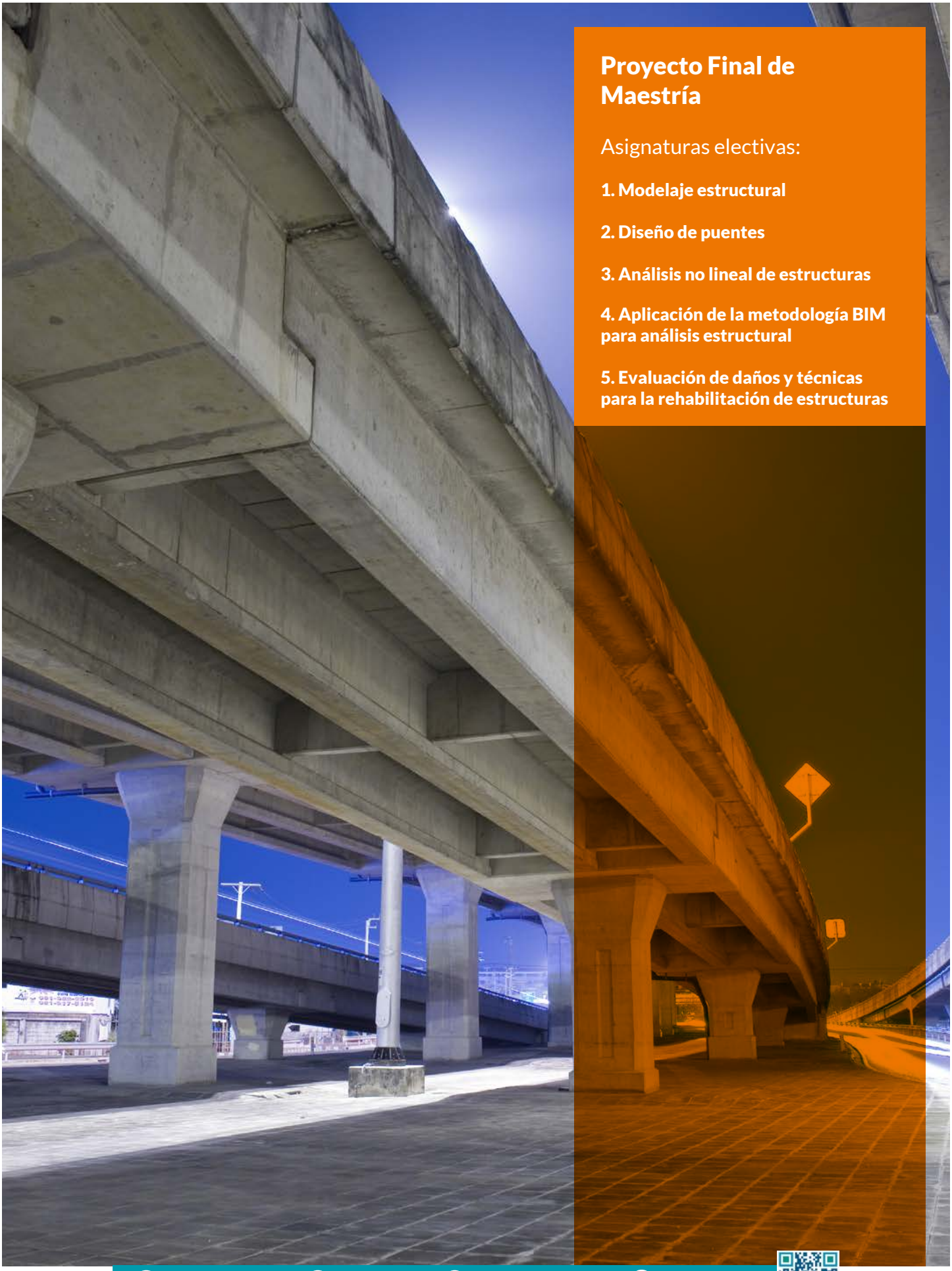
- Comportamiento y diseño de concreto reforzado, pre y post-tensionado.
- Análisis y diseño bidimensional de losas y otros sistemas estructurales.

11. Dispositivos de Control Energético

- Sistemas innovadores para el control de vibraciones.
- Aisladores de base, disipadores de energía y amortiguadores.
- Factores de selección para dispositivos de control energético y su aplicación.

12. Diseño de Estructuras de Mampostería

- Materiales para mampostería, especificaciones, análisis y diseño.
- Muros, Diafragma, Mampostería con nada, Mampostería Reforzada Interiormente, Mampostería No Con nada Ni Reforzada, Mampostería de Piedras Naturales.
- Diseño de Estructuras de Mampostería y normativas nacionales e internacionales.
- Construcción, Inspección y Control de Obra, Evaluación y Rehabilitación.



Proyecto Final de Maestría

Asignaturas electivas:

1. **Modelaje estructural**
2. **Diseño de puentes**
3. **Análisis no lineal de estructuras**
4. **Aplicación de la metodología BIM para análisis estructural**
5. **Evaluación de daños y técnicas para la rehabilitación de estructuras**

www.uam.edu.ni 2280 9080 dpec@uam.edu.ni Contáctanos:

NUESTROS DOCENTES

Dr. Francisco Castellanos León - México

- Ingeniero Civil, Instituto Tecnológico de Oaxaca, México.
- Maestría en Estructuras, Universidad Nacional Autónoma de México
- Doctorado en Ingeniería (Mención honorífica), Universidad Nacional Autónoma de México.
- Docencia por más de 15 años.

MSc. José Raimundo Harris Quinzada - Panamá

- Ingeniero Civil, Universidad Tecnológica de Panamá
- Posgrado en docencia superior, Universidad Latina de Panamá
- Posgrado en Ingeniería Estructural, Universidad Tecnológica de Panamá
- Máster en Ingeniería Geotécnica, Universidad Tecnológica de Panamá.

MSc. Gary Joel Torres Martínez - México

- Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Ingeniería
- Máster en Ingeniería Estructural Sísmica, Universidad Nacional de Ingeniería.

Dr. Eddisson Francisco Hernández - Nicaragua

- Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Ingeniería.
- Arquitecto, Universidad Nacional de Ingeniería.
- Maestro en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales, CIIDIR-Oaxaca, IPN. México.
- Doctor en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales, CIIDIR-Oaxaca, IPN. México.
- Docencia por más de 10 años.

Dr. Edwin Obando Hernández - Nicaragua

- Doctor en Ingeniería con énfasis en métodos sísmicos, Universidad de Lund (Suecia).
- Máster en Ingeniería Sísmica, Universidad de Lund (Suecia).
- Conferencista del Simposio de Geophysics Applied a problemas ambientales e ingeniería, SAGEEP (Colorado, EEUU).
- Autor de una amplios estudios relacionados a respuesta dinámica de suelos, fallamiento superficial y respuesta sísmica en distintas zonas de Nicaragua.

Dr. Enrique Morales Moncayo - Ecuador

- Investigador postdoctoral en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo.
- Ph.D., Departamento de Ingeniería Civil, Estructural y Ambiental de la Universidad de Buffalo.
- Máster en Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Civil, Estructural y Ambiental de la Universidad de Buffalo.
- B.S. Ingeniería Civil: Universidad Espe, Sangolqui, Ecuador.
- Espe University, Sangolqui, Coordinadora de Ecuador en el Vicepresidente del Departamento de Investigación.
- Ingeniero estructural del hospital "Miguel H. Alcivar" y del hospital "José María Velasco Ibarra".
- Vicerector académico de la Universidad de Fuerzas Armadas de Ecuador.

Dr. Sebastián Agustín Delgado - Venezuela

- Doctor en Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes (Venezuela).
- Máster en Ciencias en Ingeniería Estructural, Universidad de Zulia (Venezuela).
- Responsable de la actualización del Reglamento Nacional de Construcción RNC.
- Norma mínima de Diseño y Construcción general de Concreto Estructural CR-001.
- Profesor titular de tiempo convencional, Departamento de Estructuras, Universidad del Zulia (Venezuela).
- Gerente general de PROINCI C.A, con participación en aproximadamente 500 proyectos.

Dr. Luis Alberto Montoya Coronado - Nicaragua

- Doctor en Ingeniería Estructural e ingeniería Sismo-resistente, Universidad Politécnica de Catalunya (España).
- Máster en Ingeniería Estructural y de la construcción, Universidad Politécnica de Catalunya (España).
- Ingeniero Civil en la Universidad de Ciencias Comerciales (2009) Managua (Nicaragua).

MSc. Saúl Enrique Pérez Castellón

- Máster en Ingeniería Estructural con mención en sismoresistencia, Universidad Americana
- Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Ingeniería

Requisitos de ingreso para estudiantes de maestrías

- Ficha de inscripción
- Nacionales: cédula de identidad vigente. Extranjeros: documento de identidad valido de su país de origen o residencia actual en Nicaragua
- Título de grado registrado oficialmente en la SETEC
- 1 Fotografía tamaño carnet

Requisitos de egreso para estudiantes de maestrías

- Finalizar la totalidad de asignaturas del plan de estudios
- Solvencia financiera (finalización del plan de pago del programa y el pago de certificado de notas, publicación y certificación de título)
- 4 fotografías tamaño 5cm X 5 cm en fondo blanco, con toga y birrete color negro
- Acreditar el dominio de un segundo idioma
- Publicación en el Repositorio Institucional UAM de al menos un ensayo relativo al área del conocimiento del programa que se estudia

DATOS DE INTERÉS

Virtual con actividades sincrónicas

Martes y jueves: 7:00 p.m - 9:00 p.m

Sábado: 8:00 a.m - 12:00 p.m

Duración del programa:

18 meses

www.uam.edu.ni 2280 9080 dpec@uam.edu.ni Contáctanos:

FACULTAD
INGENIERÍA
& ARQUITECTURA
50001
ISO
GESTIÓN ENERGÉTICA
14001
ISO
GESTIÓN AMBIENTAL
21001
ISO
ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
9001
ISO
GESTIÓN DE LA CALIDAD
DIRECCIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
Tel. 2280 9080 | dpec@uam.edu.ni | www.uam.edu.ni